令和 8 年度 言語・オートマトン演習:文字列の数学

アルファベットを Σ とするとき, 形式言語 $L \subseteq \Sigma^*$ と自然数 $n \in \mathbb{N}$ に対して

$$L|_n = \{w \in \Sigma^* \mid w \in L \text{ かつ } |w| = n\}$$

と定義する. 自然数には 0 を含める. つまり, $0 \in \mathbb{N}$. 有限集合 S の要素数を $\sharp(S)$ または $|S|$ で表す.

1. アルファベット $\Sigma = \{\mathrm{a}, \mathrm{b}\}$ とし, Σ 上の言語 L, M, N を

$$\begin{aligned} L &= \{\mathrm{aa}, \mathrm{bb}\}, \\ M &= \{\mathrm{aba}, \mathrm{baa}\}, \\ N &= \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ は } 0 \text{ 個以上の同じ個数の a と b を含む }\} \end{aligned}$$

   と定義する.

   (a) L^3, $L \cdot M$, $N|_4$ の要素をすべて列挙せよ.

   (b) L^* を日本語または英語で内包的に表せ.

   (c) $N \cdot N = N$ であることを示せ.

2. アルファベット $\Sigma = \{\mathrm{a}, \mathrm{b}, \mathrm{c}, \mathrm{d}, \mathrm{e}\}$ とする.

   (a) $\{\mathrm{a}w\mathrm{b}v\mathrm{c} \mid w, v \in \Sigma^*\}|_4$ の要素をすべて列挙せよ.

   (b) $\{\mathrm{a}w\mathrm{b} \mid w \in \Sigma^*\}|_4 \cap \{w\mathrm{c}v \mid w, v \in \Sigma^*\}|_4 \cap \{w\mathrm{d}v \mid w, v \in \Sigma^*\}|_4$ の要素をすべて列挙せよ.

3. アルファベットを Σ とするとき, 文字列 $w \in \Sigma^*$ を逆順に並べて得られる文字列を w^R と表すことにする. 例えば $(\mathrm{abbaaa})^R = \mathrm{aaabba}$, $(\mathrm{abcabcba})^R = \mathrm{abcbacba}$ である. 形式言語

$$L_{Pal} = \{w \in \Sigma^* \mid w = w^R\}$$

   の要素を**回文 (palindrome)** という. 以下では $\Sigma = \{\mathrm{a},\mathrm{b}\}$ とする.

   (a) 演算 ^{R} を文字列の構成 (あるいは長さ) に関して帰納的に定義せよ.

   (b) 以下の等式が成り立つことを文字列の構成 (あるいは長さ) に関する帰納法を用いて示せ.

$$L_{Pal} = \{u(u^R) \mid u \in \Sigma^*\} \cup \{u\mathrm{a}(u^R) \mid u \in \Sigma^*\} \cup \{u\mathrm{b}(u^R) \mid u \in \Sigma^*\}.$$

   (c) $\sharp(L_{Pal}|_{2n-1}) = \sharp(L_{Pal}|_{2n})$ が成り立つことを示せ.